MÓDULO 6 · MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA PARA MSLS

Ensayos clínicos

Un ensayo clínico es un estudio prospectivo en el que se asigna una intervención a personas para evaluar sus efectos sobre resultados de salud, siguiendo un protocolo predefinido. Para un MSL, entender la anatomía de un ensayo clínico —sus fases, su diseño y sus limitaciones— es la base sobre la que se construye cualquier conversación científica creíble.

ENSAYO CLÍNICO

- Estudio prospectivo que asigna una intervención siguiendo un protocolo predefinido
- Evalúa los efectos de la intervención sobre resultados de salud
- Su anatomía es la base de toda conversación científica creíble

El desarrollo clínico se organiza clásicamente en fases. La Fase I evalúa por primera vez la seguridad, la tolerabilidad y la farmacocinética de un fármaco, habitualmente en un grupo pequeño de voluntarios sanos o pacientes, y busca establecer el rango de dosis segura. La Fase II amplía la muestra a pacientes con la condición de interés para explorar eficacia preliminar y afinar la dosis, a menudo comparando varias dosis frente a placebo. La Fase III es el estudio pivotal, con un número mucho mayor de pacientes, diseñado específicamente para confirmar eficacia y seguridad frente al comparador estándar (placebo o tratamiento activo) con potencia estadística suficiente para sustentar la aprobación regulatoria. La Fase IV ocurre tras la comercialización y evalúa el fármaco en condiciones de uso real, a menudo con muestras mucho más amplias y heterogéneas, permitiendo detectar efectos adversos raros o efectos a largo plazo que los ensayos previos, por tamaño y duración, no podían capturar.

LAS 4 FASES DEL DESARROLLO CLÍNICO

1. **Fase I**
   Seguridad, tolerabilidad y farmacocinética en un grupo pequeño
2. **Fase II**
   Eficacia preliminar y ajuste de dosis en pacientes
3. **Fase III**
   Estudio pivotal que confirma eficacia y seguridad frente al comparador
4. **Fase IV**
   Evalúa el fármaco en condiciones de uso real tras el lanzamiento

El diseño metodológico es tan importante como la fase. La aleatorización asigna a los participantes a los brazos de tratamiento por azar, minimizando que las diferencias observadas se deban a características basales distintas entre grupos. El cegamiento (simple, doble o triple ciego) reduce el sesgo de expectativa tanto del paciente como del investigador y del evaluador de resultados. El grupo control —placebo o comparador activo— es la referencia frente a la que se mide el efecto del tratamiento

experimental. Y el cálculo del tamaño muestral, hecho a priori, determina cuántos participantes son necesarios para detectar una diferencia clínicamente relevante con un nivel de confianza determinado, evitando tanto estudios infrapotenciados (que no pueden detectar efectos reales) como sobredimensionados innecesariamente.

ELEMENTOS DEL DISEÑO METODOLÓGICO

- Aleatorización: asigna los grupos por azar para evitar diferencias basales
- Cegamiento: reduce el sesgo de expectativa de paciente, investigador y evaluador
- Grupo control: la referencia frente a la que se mide el efecto
- Tamaño muestral calculado a priori para detectar una diferencia relevante

Un MSL debe también saber leer críticamente los criterios de inclusión y exclusión de un ensayo, porque definen a qué población son realmente extrapolables los resultados. Un ensayo con criterios muy estrictos (pacientes jóvenes, sin comorbilidades, sin polimedicación) puede mostrar una eficacia notable en condiciones "ideales", pero esa misma eficacia puede no reproducirse igual en la población real y heterogénea que ve un clínico en su consulta —una brecha entre eficacy (en el ensayo) y effectiveness (en la práctica real) que conecta directamente con la utilidad de la evidencia del mundo real.

- Los criterios de inclusión/exclusión definen a qué población se extrapolan los resultados
- Criterios muy estrictos pueden mostrar una eficacia "ideal" que no se repite en la práctica
- Esa brecha entre eficacy y effectiveness conecta con la evidencia del mundo real

Para el MSL, conocer en profundidad el diseño de los ensayos pivotales de su producto —tamaño muestral, comparador, criterios de inclusión, variables primarias y secundarias, duración del seguimiento— no es un ejercicio técnico aislado, sino la herramienta que permite responder con rigor a las preguntas más habituales de un HCP: "¿a qué pacientes se parece esto?", "¿por qué se comparó frente a esto y no frente a lo otro?", "¿qué tan robusto es este resultado?".

- Conocer a fondo el diseño pivotal (muestra, comparador, criterios, variables) es clave
- Permite responder con rigor a las preguntas habituales de un HCP
- ¿A qué pacientes se parece esto? ¿Por qué este comparador? ¿Qué tan robusto es?